

1) Dê um diagrama de estados de AFD que reconheça a linguagem a seguir:

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \text{o comprimento de } w \text{ é par e múltiplo de } 3\}$ (Valor: 1,5)

2,0 2) Dê um diagrama de estados de AFN reconhecendo a linguagem a seguir:

$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \text{todo } 0 \text{ em } w \text{ é seguido por pelo menos um } 1\}$ (Valor: 2,0)

0,0 3) Dê uma expressão regular para a linguagem a seguir:

$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| \text{ é ímpar e o antepenúltimo símbolo de } w \text{ é um } 1\}$
(Valor: 1,5)

2,0 4) Prove, usando o lema do bombeamento, que a linguagem $M = \{a^p b^q c^r \mid p = q \text{ ou } p = r\}$ não é regular (Valor: 2,0)

Lema do bombeamento: Se A é uma linguagem regular, então, existe um número p tal que, se s é qualquer cadeia de A de comprimento no mínimo p , então s pode ser dividida em três partes, $s = xyz$, satisfazendo às seguintes condições:

1. para cada $i \geq 0$, $xy^i z$ pertence a A .
2. $|y| > 0$
3. $|xy| \leq p$

2,0 5) Converta a expressão regular $0^*(10 \cup 1)^*01$ em um AFN usando o procedimento visto em sala de aula. (Valor: 2,0)

1,5 6) Use a construção vista em sala de aula para converter o seguinte autômato em uma expressão regular. Os estados devem ser removidos na ordem: q_1, q_2, q_0 (Valor: 2,0):

$A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1\})$

$\delta(q_0, 0) = \{q_1\}, \delta(q_0, 1) = \{q_2\}, \delta(q_0, \epsilon) = \{q_1\}, \delta(q_1, 1) = \{q_1, q_2\},$
 $\delta(q_1, \epsilon) = \{q_2\}, \delta(q_2, 0) = \{q_0\}, \delta(q_2, 1) = \{q_2\}$